

个人简历

基本信息

- 姓名: 李梦然
- 学校: 浙江大学
- 院系: 计算机科学与技术学院
- 年级: 大三 (2022 级)
- 专业: 计算机科学与技术
- GPA: 3.68 / 4.0 (专业排名 15/120)
- 邮箱: limengran@zju.edu.cn
- 手机: 138-0000-1234

研究兴趣

- 计算机视觉 (目标检测、图像分割)
- 多模态学习 (视觉-语言预训练模型)
- 高效推理与模型压缩

项目经历

基于改进 YOLOv8 的无人机航拍小目标检测系统

时间: 2025.03 — 2025.09

角色: 项目负责人 (团队 3 人)

指导教师: 张伟教授, 浙江大学计算机学院

项目背景:

无人机航拍场景中, 小目标 (如行人、车辆) 由于分辨率低、背景复杂, 检测精度远低于常规目标检测任务。本项目旨在针对 VisDrone 数据集上的小目标检测问题, 提出一种改进的 YOLOv8 方案。

主要工作:

- 在 YOLOv8 的 Neck 部分引入 BiFPN (双向特征金字塔网络), 增强浅层特征与深层语义的融合能力, 提升小目标的特征表达
- 设计了一种自适应锚框策略 (Adaptive Anchor), 通过 K-Means++ 聚类对 VisDrone 数据集的目标尺寸分布进行重新拟合, 替换默认锚框
- 在损失函数中将 Ciou Loss 替换为 Siou Loss, 改善小目标定位回归的收敛速度
- 使用 PyTorch 实现全部改进, 在 2 张 RTX 3090 上完成训练

实验结果:

- 在 VisDrone2019-DET 测试集上, mAP@0.5 从基线 YOLOv8s 的 38.2% 提升至 43.7% (+5.5%)
- 小目标类别 (行人、自行车) 的 AP 提升尤为明显, 分别提升 7.1% 和 6.3%

- 推理速度保持在 42 FPS (输入 640×640) , 满足实时性要求

个人贡献:

- 独立完成 BiFPN 模块的设计与实现, 编写了约 1500 行 Python 代码
- 负责数据预处理管线 (数据增强、标注格式转换)
- 撰写实验报告并在组会上汇报, 目前正在整理为论文投稿

技能

- 编程语言:** Python (熟练)、C/C++ (熟练)、Java (了解)
- 框架与工具:** PyTorch、OpenCV、NumPy、Git、Linux
- 英语:** CET-6 568 分, 能够流畅阅读英文论文

获奖情况

- 2024 年浙江大学优秀学生三等奖学金
- 2024 年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区一等奖
- 2023 年浙江大学程序设计竞赛银奖